

CHAPITRE 2 : GÉNÉRALITÉS SUR LES SUITES

1 Notion de suite numérique

 Définition 1:

Rang		Terme	Notation indicielle
0	$\mapsto$	$u(0)$	u_0
1	$\mapsto$	$u(1)$	u_1
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$n - 1$	$\mapsto$	$u(n - 1)$	u_{n-1}
n	$\mapsto$	$u(n)$	u_n
$n + 1$	$\mapsto$	$u(n + 1)$	u_{n+1}
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$

 Remarque 1:

Une suite est généralement définie sur $\mathbb{N}$ (c'est-à-dire que le premier terme est u_0), mais peut aussi être définie sur $\mathbb{N}^*$ (dans ce cas, le premier terme est u_1).

 Exemple 1:

Compléter

Termes successifs	Terme suivant	Construction
2,4,6, . . .		
1,2,4,8,...		
-3,1,5, . . .		

 Exemple 2:

On donne les premiers termes d'une suite (u_n) définie **pour tout entier naturel** n .

3	5	15	12	- 2	10	7
---	---	----	----	-----	----	---

- $u_0 =$
- $u_2 =$
- $u_5 =$
- $u_7 =$

2 Modes de génération d'une suite



Définition 2:



Remarque 2:

L'expression explicite d'une suite permet de calculer n'importe quel terme de la suite en remplaçant n par la valeur souhaitée.



Exemple 3:

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 2$. Calculer u_3 et u_5 .



Exemple 4:

On considère la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $v_n = \frac{4}{n}$. Calculer les deux premiers termes de la suite.



Définition 3:



Remarque 3:

Cette relation permet de calculer facilement les premiers termes d'une suite (u_n) comme $u_0; u_1; u_2 \dots$ mais pour calculer u_{30} par exemple, il faudra calculer tous les termes précédents, ce qui peut être très long!

Exemple 5:

On considère la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} v_0 = -2 \\ v_{n+1} = 3v_n - 2 \end{cases}$. Calculer v_1 et v_2 .

3 Représentation graphique

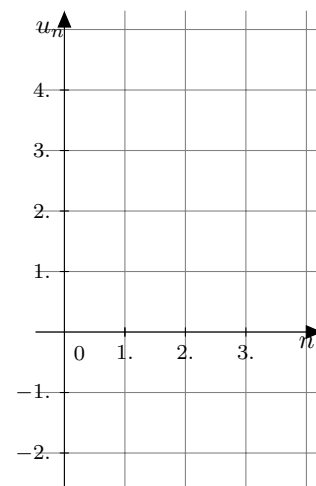
Définition 4:

Exemple 6:

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n - 1$.

1. Calculer les quatre premiers termes.

2. Représenter les quatre premiers termes de la suite (u_n) .



4 Sens de variation

Définition 5:

- Une suite (u_n) est croissante sur $\mathbb{N}$ si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$
- Une suite (u_n) est décroissante sur $\mathbb{N}$ si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.

Exemple 7:

↗ On considère la suite de l'exemple précédent. Conjecturer son sens de variation.